第六章　定积分的应用

一、选择题

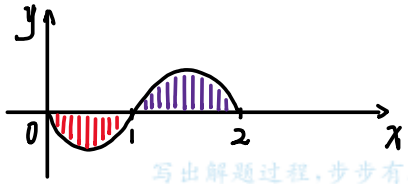
1. 曲线 $y=x(x-1)(2-x)$ 与 x 轴所围成图形的面积可表示为（ C ）

(A) $-\int_0^2 x(x-1)(2-x)\mathrm{d}x$.

(B) $\int_0^1 x(x-1)(2-x)\mathrm{d}x-\int_1^2 x(x-1)(2-x)\mathrm{d}x$.

(C) $-\int_0^1 x(x-1)(2-x)\mathrm{d}x+\int_1^2 x(x-1)(2-x)\mathrm{d}x$.

(D) $\int_0^2 x(x-1)(2-x)\mathrm{d}x$.

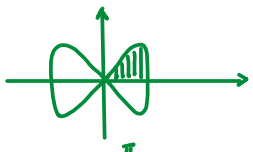
线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化 抓重点 提示隐藏	 写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录） 困难 卡点

2. 双纽线 $(x^2+y^2)^2=x^2-y^2$ 所围成的区域面积可用定积分表示为（ A ）

(A) $2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta\mathrm{d}\theta$.　$r^4=r^2(\cos^2\theta-\sin^2\theta)$　(B) $4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta\mathrm{d}\theta$.

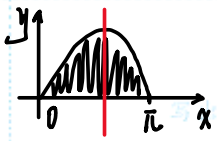
(C) $2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{\cos 2\theta}\mathrm{d}\theta$.　$r^2=\cos^2\theta-\sin^2\theta$　(D) $\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\cos 2\theta)^2\mathrm{d}\theta$.

$\int_\alpha^\beta \frac{1}{2}r^2(\theta)\mathrm{d}\theta$

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化 抓重点 提示隐藏	$r^2=\cos 2\theta$  $4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{2}r^2(\theta)\mathrm{d}\theta$ 写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录） 困难 卡点

3. 曲线 $y=\sin^{\frac{1}{2}}x(0\leqslant x\leqslant\pi)$ 与 x 轴围成的图形绕 x 轴旋转一周所成的旋转体的体积为(B)

(A) $\frac{4}{3}$. (B) $\frac{4}{3}\pi$. (C) $\frac{4}{3}\pi^2$. (D) $\frac{2}{3}\pi$.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)	 $\int_0^{\pi}\pi\sin^3x\,dx=\pi\cdot2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3x\,dx$ $=\pi\cdot2\frac{2}{3}\cdot1$	(做题时记录)

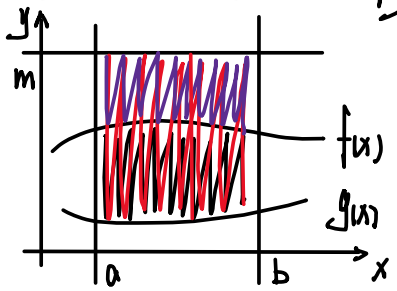
4. 设 $f(x),g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续,且 $g(x)<f(x)<m(m$ 为常数$)$,则曲线 $y=g(x)$, $y=f(x),x=a$ 及 $x=b$ 所围平面图形绕直线 $y=m$ 旋转一周而成的旋转体体积为(B)

(A) $\int_a^b\pi[2m-f(x)+g(x)][f(x)-g(x)]dx$.

(B) $\int_a^b\pi[2m-f(x)-g(x)][f(x)-g(x)]dx$.

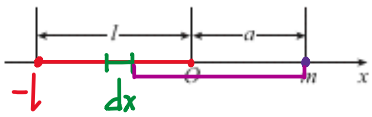
(C) $\int_a^b\pi[m-f(x)+g(x)][f(x)-g(x)]dx$.

(D) $\int_a^b\pi[m-f(x)+g(x)][f(x)-g(x)]dx$.



线索	答题区	笔记
(读题时记录)	$V_1=\int_a^b\pi(m-g(x))^2dx$ $V_2=\int_a^b\pi(m-f(x))^2dx$ $V=V_1-V_2=\int_a^b\pi(f-g)(2m-f-g)dx$	(做题时记录)

5. 如右图,x 轴上有一线密度为常数 μ,长度为 l 的细杆,有一质量为 m 的质点到杆右端的距离为 a. 已知引力系数为 k,则质点和细杆之间引力的大小为(A)



(A) $\int_{-l}^{0}\frac{km\mu dx}{(a-x)^2}$. (B) $\int_0^l\frac{km\mu dx}{(a-x)^2}$.

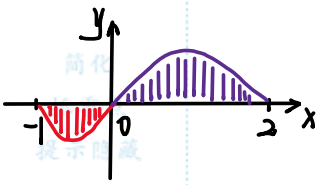
(C) $\int_{-\frac{l}{2}}^{0}\frac{km\mu dx}{(a+x)^2}$. (D) $2\int_0^{\frac{l}{2}}\frac{km\mu dx}{(a+x)^2}$.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)	$\int_{-l}^{0}k\frac{m\cdot\mu dx}{(a-x)^2}$	(做题时记录)

二、填空题

1. 曲线 $y=-x^3+x^2+2x$ 与 x 轴所围成的图形的面积 $A=$ $37/12$.

线索		笔记
（读题时记录）	$y=-x(x^2-x-2)=-x(x-2)(x+1)$	（做题时记录）



$$-\int_{-1}^{0}(-x^3+x^2+2x)\,dx+\int_{0}^{2}(-x^3+x^2+2x)\,dx$$

$$=-\frac{1}{4}-\frac{1}{3}+1-\frac{16}{4}+\frac{8}{3}+4$$

2. 曲线 $y=x+\frac{1}{x}$，$x=2$ 及 $y=2$ 所围图形的面积 $S=$ $\ln 2-\frac{1}{2}$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

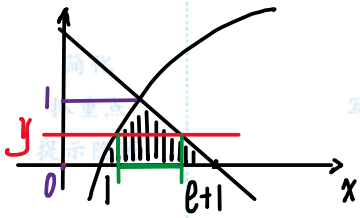


$$\int_1^2\left(x+\frac{1}{x}-2\right)dx=\frac{1}{2}(4-1)-2(2-1)+\ln 2-\ln 1$$

3. 曲线 $y=\ln x$ 与两直线 $y=(e+1)-x$ 及 $y=0$ 所围成的平面图形的面积为 $3/2$.

$\ln x+x=e+1 \Rightarrow x=e$

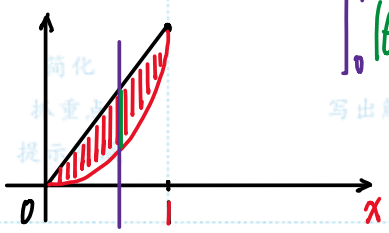
线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）



$$\int_0^1\left[(e+1)-y-e^y\right]dy=(e+1)-\frac{1}{2}-(e-1)$$

4. 曲线 $y=xe^x$ 与直线 $y=ex$ 所围成的平面图形的面积 $S=$ $\frac{1}{2}e-1$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）



$$\int_0^1\left[ex-xe^x\right]dx=\frac{e}{2}-xe^x\Big|_0^1+e^x\Big|_0^1$$

$$=\frac{1}{2}e-e+e-1$$

5. 位于曲线 $y = xe^{-x}(0 \leqslant x < +\infty)$ 下方，x 轴上方的无界图形的面积是_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$\int_0^{+\infty} xe^{-x}dx = \int_0^{+\infty} -x\,de^{-x} = -xe^{-x}\Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x}dx$ $= -e^{-x}\Big|_0^{+\infty} = 0+1$	（做题时记录）

6. 设曲线的极坐标方程为 $\rho = e^{a\theta}(a > 0)$，则该曲线上相应于 θ 从 0 到 2π 的一段弧与极轴所围成的图形面积为 $\frac{1}{4a}\left(e^{4a\pi}-1\right)$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$\int_0^{2\pi} \frac{1}{2}e^{2a\theta}d\theta = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2a}\int_0^{2\pi} e^{2a\theta}d2a\theta = \frac{1}{4a}e^{2a\theta}\Big|_0^{2\pi}$	（做题时记录）

7. 曲线 $y = \cos^2 x(0 \leqslant x \leqslant \pi)$ 与 x 轴所围图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为 $3\pi^2/8$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$\int_0^{\pi} \pi|\cos^2 x|^2 dx = \pi\int_0^{\pi}\cos^4 x\,dx = 2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4 x\,dx$ $= 2\pi\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}$	（做题时记录）

三、解答题

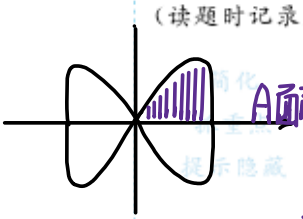
1. 求由心形线 $r = a(1+\cos\theta)(a > 0)$ 所围图形的面积. $\frac{3}{2}\pi a^2$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$2\int_0^{\pi}\frac{1}{2}a^2(1+\cos\theta)^2 d\theta = a^2\int_0^{\pi} 1+2\cos\theta+\cos^2\theta\,d\theta$ $= a^2\left(\pi+0+2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\theta\,d\theta\right)$ $\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}$	（做题时记录）

2. 求双纽线$(x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2)(a>0)$所围的区域$A$的面积及$A$绕极轴旋转所得旋转体的侧面积.

$4\pi a^2\left(1-\frac{\pi}{2}\right)$　$r^4=a^2r^2(\cos^2\theta-\sin^2\theta)$　a^2

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）



$r^2=a^2\cos2\theta$

A面积 $4\cdot\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}a^2\cos2\theta\,d\theta$

$=a^2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos2\theta\,d2\theta=a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos t\,dt=a^2$

侧面积 $\int_0^{\frac{\pi}{4}}2\pi r\sin\theta\cdot\sqrt{r^2+|r'|^2}\,d\theta$

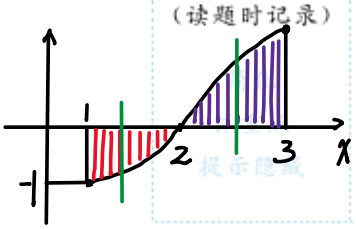
$\int_0^{\frac{\pi}{4}}4\pi a\sqrt{\cos2\theta}\sin\theta\frac{a}{\sqrt{\cos2\theta}}d\theta=4\pi a^2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\theta d\theta$

$=4\pi a^2(-\cos\theta)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}$

3. 求曲线$y=x^2-2x,y=0,x=1,x=3$所围成平面图形的面积S，并求该平面图形绕y轴旋转一周所得旋转体的体积V.

x轴　9π　2

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）



$-\int_1^2x^2-2x\,dx+\int_2^3x^2-2x\,dy=-\frac{1}{3}(8-1)+(4-1)+\frac{1}{3}(27-8)-(9-4)$

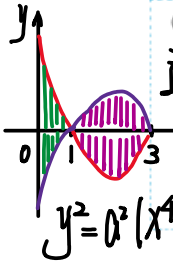
$\int_1^2 2\pi x(2x-x^2)dx+\int_2^3 2\pi x(x^2-2x)dx=2\pi\left|\frac{2}{3}(8-1)-\frac{1}{4}(16-1)+\frac{1}{4}(81-16)-\frac{2}{3}(27-8)\right|$

4. 已知一抛物线通过x轴上的两点$A(1,0),B(3,0)$.

(1) 求证：两坐标轴与该抛物线所围图形的面积等于x轴与该抛物线所围图形的面积.

(2) 计算上述两平面图形绕x轴旋转一周所产生两个旋转体体积之比.　S_1　S_2　$19/8$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）



设$y=a(x-1)(x-3)$

$y^2=a^2(x^4-8x^3+22x^2-24x+9)$

$S_1=\int_0^1|a||x-1||x-3|dx=|a|\int_0^1x^2-4x+3\,dx=|a|\cdot\left|\frac{1}{3}-2+3\right|=\frac{4}{3}|a|$

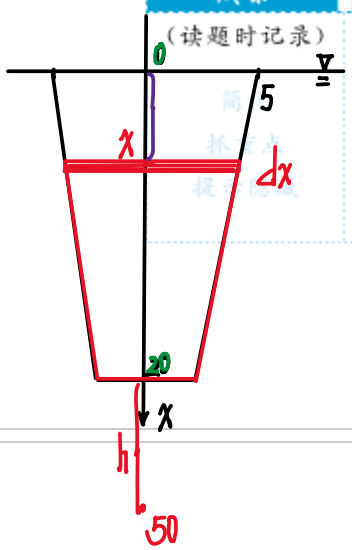
$S_2=\int_1^3|a||x-1||x-3|dx=|a|\int_1^3-x^2+4x-3\,dx=|a|\left|-\frac{1}{3}(27-1)+2(9-1)-3(3-1)\right|$

$\frac{4}{3}|a|=$

$V_1=\pi a^2\left|\frac{1}{5}x^5-2x^4+\frac{22}{3}x^3-12x^2+9x\right|_0^1=\frac{38}{15}\pi a^2$　$V_2=\frac{16}{15}\pi a^2$

5. 某水库的闸门形状为等腰梯形，它的两条底边各长10m和6m，高为20m，较长的底边与水面相齐，计算闸门的一侧所受水的压力.　$\rho g\left(2000-\frac{1600}{3}\right)$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

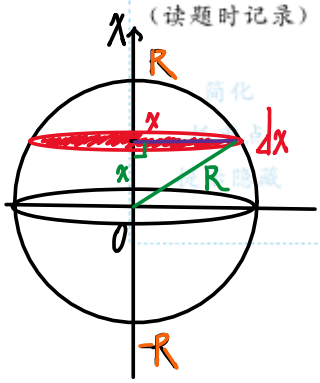


$\int_0^{20}\rho g x\cdot\left(10-\frac{x}{5}\right)dx=\rho g\left(5x^2-\frac{x^3}{15}\right)\Big|_0^{20}$

h
50

6. 一个半径为 R(m) 的球形贮水箱盛满了水. 如果把箱中的水从顶部全部抽出,需要作多少功?

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)



$$\int_{-R}^{R} (R-x)g \cdot \rho \pi (R^2-x^2)\,dx$$

$$= \rho g \pi \int_{-R}^{R} R^3 - Rx^2 - xR^2 + x^3\,dx = 2\pi\rho g \int_0^R R^3 - Rx^2\,dx$$

$$= 2\pi\rho g \left(R^4 - R\frac{R^3}{3} \right) = \frac{4}{3}\pi\rho g R^4$$